

TAREA 1 | COCHILCO 2014–2026

Producción mensual de cobre de mina en Chile

Análisis exploratorio, limpieza y visualización de datos

Ciencia de Datos para Economía y Gestión

Dataset oficial de producción minera

1. Objetivo y fuente de datos

Pregunta de trabajo

¿Qué revela la producción mensual de cobre de mina en Chile cuando se limpia y reorganiza el archivo original de COCHILCO?

Dataset oficial

Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual, en miles de toneladas métricas de cobre fino.

Período limpio

Enero 2014 a marzo 2026

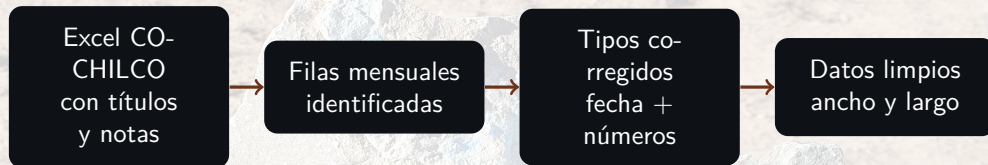
Unidad

Miles de T.M. de cobre fino

Entrega

Notebook + datos limpios + presentación

2. Del Excel bruto al dataset limpio



Problemas encontrados

- ▶ Encabezados institucionales.
- ▶ Resúmenes anuales mezclados.
- ▶ Meses futuros sin dato informado.
- ▶ Nombres de columnas no estandarizados.

Decisiones aplicadas

- ▶ Eliminar filas no mensuales.
- ▶ Filtrar meses con total nacional igual a cero.
- ▶ Convertir variables a tipos correctos.
- ▶ Crear formato largo para analizar faenas.

3. Radiografía del dataset

Formato ancho

147 meses

Variables

44 columnas

Formato largo

5.694 registros

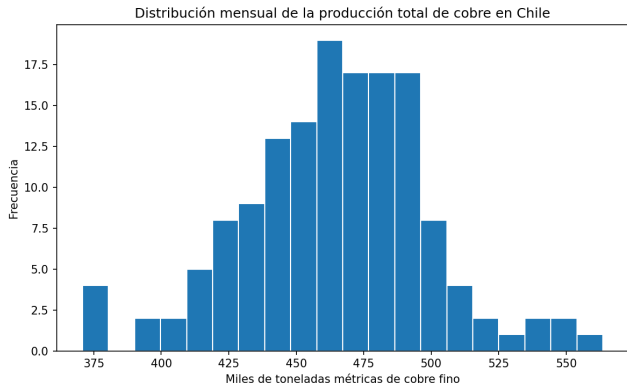
Producción total de Chile

Métrica	Valor
Promedio	464,5
Mediana	466,0
Desv. estándar	34,5
Mínimo	370,8
Máximo	563,6

Lectura principal

La serie nacional se mueve en un rango relativamente estable, pero algunos meses aparecen fuera del comportamiento habitual y deben revisarse como posibles eventos económicos u operacionales.

4. Distribución de la producción nacional



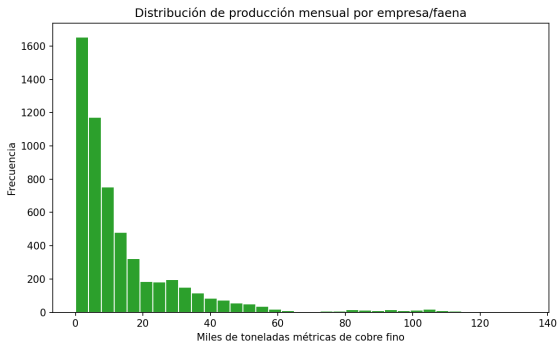
Por qué histograma

La variable es numérica continua y permite observar frecuencia, dispersión y valores inusualmente altos o bajos.

Resultado

La mayor parte de los meses se concentra cerca de 445 a 487 mil toneladas.

5. Concentración por empresa y faena

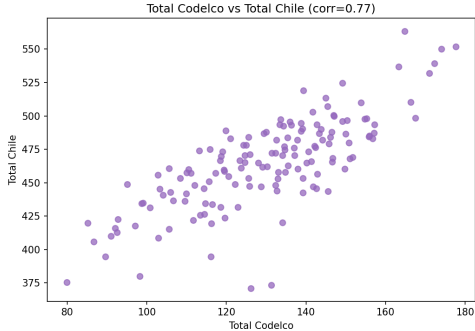


Faenas con mayor promedio mensual positivo

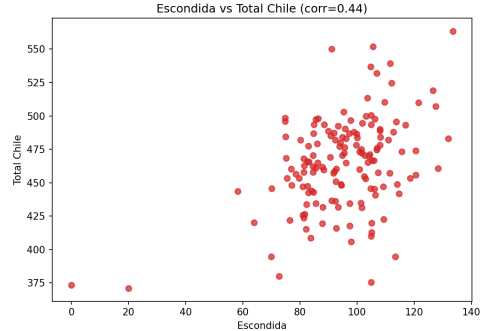
Faena	Prom.
Escondida	95,6
Chuqui y R. Tomic	51,3
Collahuasi	44,5
El Teniente	35,2
Los Pelambres	29,0

Promedio calculado solo en meses con producción positiva. Pocas operaciones grandes explican una parte importante del volumen nacional.

6. Relaciones con la producción nacional



Correlación Codelco–Chile: 0,77



Correlación Escondida–Chile: 0,44

Codelco, como agregado, se mueve más cerca del total nacional que una faena individual, aunque Escondida sea la operación de mayor producción promedio positiva.

7. Outliers: no todo valor extremo es error

Meses detectados por rango intercuartil

Mes	Total Chile
Feb. 2017	370,8
Mar. 2017	373,1
Dic. 2018	550,1
Dic. 2019	551,8
Feb. 2023	380,0
Dic. 2024	563,6
Feb. 2026	375,4

Decisión

Se conservaron estos meses porque pueden representar mantenciones, paralizaciones, cambios operacionales o cierres de periodo. En minería, un outlier puede ser información, no ruido.



8. Conclusiones

Hallazgo central

La producción mensual chilena de cobre es relativamente estable, pero está concentrada en pocas operaciones grandes y presenta meses puntuales que merecen explicación económica u operacional.

- ▶ Escondida lidera por producción promedio positiva.
- ▶ Codelco explica mejor el movimiento del total nacional.
- ▶ La limpieza fue necesaria por la estructura original del Excel.
- ▶ El formato largo deja el dataset listo para análisis posteriores.

9. Fuentes y créditos visuales

- ▶ Datos: COCHILCO, “Producción de Cobre Mina por Empresa Mensual”.
- ▶ Chuquicamata: Owen Cliffe / Zootalures, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
- ▶ Escondida: NASA Johnson Space Center / Expedition 22 crew, Wikimedia Commons, dominio público en Estados Unidos.
- ▶ Cátodo de cobre: WeHaKa, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
- ▶ Mineral de cobre: S. Rae, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
- ▶ Camión minero: Phil Whitehouse, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
- ▶ Gráficos: elaboración propia en Python a partir de COCHILCO.

Gracias